Proyección de los homicidios en Costa Rica: análisis de la serie mensual del OIJ, 2015-2026

Deilany Fuentes Barquero - Carné C5F177

Introducción

Los homicidios constituyen un indicador relevante para analizar la seguridad de un país y la evolución de la violencia letal. En Costa Rica, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabilizó 907 homicidios en 2023, frente a los 654 registrados en 2022 (Martínez, 2024).

Desde una perspectiva actuarial, el análisis de estos eventos permite estudiar la evolución de su frecuencia y estimar posibles escenarios futuros, considerando la incertidumbre asociada a las proyecciones. Sin embargo, los resultados dependen de los datos disponibles y de los supuestos del modelo empleado.

En este contexto, el presente trabajo analiza la serie mensual de homicidios registrada por el OIJ entre enero de 2015 y junio de 2026 (OIJ, 2026). La investigación busca determinar cómo ha cambiado el nivel de homicidios durante este período y estimar su comportamiento durante los siguientes 12 y 24 meses. Para ello, se utiliza un modelo de regresión de Poisson y se construyen escenarios que permiten comparar distintos niveles de ocurrencia.

Objetivo

Analizar la evolución mensual de los homicidios en Costa Rica entre enero de 2015 y junio de 2026 mediante un modelo de regresión de Poisson, con el propósito de identificar cambios en su nivel de ocurrencia y proyectar su frecuencia durante los 12 y 24 meses posteriores a junio de 2026, bajo distintos escenarios.

Metodología

Datos

La información utilizada proviene de la base de estadísticas policiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ, 2026), descargada el 15 de octubre de 2026. Cada registro corresponde a una víctima de homicidio e incluye variables como el subdelito, la fecha de hecho, provincia, cantón y datos de la víctima. El OIJ actualiza los datos a diario, así que las cifras recientes podrían cambiar.

La base contiene 8.184 registros, con fechas comprendidas entre el 2006-01-09 y 2026-06-30. Debido a que antes de 2015 hay muy pocos registros y el año 2014 aparenta tener información incompleta, el análisis se restringió al periodo de enero de 2015 a junio de 2026. En este intervalo se contabilizaron 7.715 víctimas en 138 meses.

Procedimiento

Para identificar posibles cambios en el nivel de homicidios, se aplicó el procedimiento de Bai y Perron (Bai & Perron, 1998), mediante el paquete `strucchange` (Zeileis et al., 2002). Se estableció una longitud mínima aproximada de 20 meses por segmentos y se utilizó el criterio de información bayesiano (BIC (Schwarz, 1978)) para seleccionar el número de quiebres estructurales. El procedi-

miento identificó un único quiebre, situado al finalizar septiembre del 2022, por lo que octubre de ese mismo año se consideró el inicio del nuevo nivel.

Posteriormente, se ajustó un modelo de regresión de Poisson para los conteos mensuales de homicidios, dada la naturaleza discreta de la variable de interés y su utilidad para modelar frecuencia de eventos. Inicialmente, se consideró una especificación con dos niveles, es decir, un solo punto de quiebre ubicado en el año 2022.

Después, se incorporó una segunda variable indicadora para representar la disminución observada durante el primer semestre de 2026. Este tercer nivel se incluyó como una especificación adicional del modelo y no como un segundo quiebre seleccionado por el procedimiento de Bai y Perron.

Esto se expresa de la siguiente forma:

$$Y_t \sim \text{Poisson}\ (\lambda_t), \qquad \log \lambda_t = \beta_0 + \beta_1\, \text{salto}_t + \beta_2\, \text{baja}_t$$

Donde Y_t representa el número de homicidios en el mes (t), mientras que λ_t corresponde a su valor esperado. La variable *salto* toma el valor 1 desde octubre de 2022 y la variable *baja* toma el valor 1 a partir de enero de 2026; ambas toman el valor 0 antes de sus respectivas fechas. Los coeficientes exponenciados permiten interpretar los cambios entre los niveles esperados de homicidios.

Por otro lado, se analizaron los datos mediante pruebas de dispersión, la tendencia y la estacionalidad mensual, el posible efecto de la pandemia de COVID-19 y la autocorrelación de residuos mediante la prueba de Ljung-Box (Ljung & Box, 1978).

Ahora bien, la capacidad predictiva se evaluó ajustando el modelo con información hasta diciembre de 2025 y se compararon sus proyecciones con los registros del primer semestre de 2026. Asimismo, se contrastó su desempeño con modelos de suavizamiento exponencial ETS (Hyndman et al., 2002), el modelo ARIMA (Hyndman & Khandakar, 2008) y métodos basados en promedios históricos, utilizando el error absoluto medio (MAE) en predicciones a seis meses.

Finalmente, se construyeron tres escenarios de proyección para los 12 y 24 meses posteriores a junio de 2026: la continuidad del nivel registrado entre octubre de 2022 y diciembre de 2025, la permanencia del nivel observado durante el primer semestre de 2026 y el retorno al nivel previo a octubre de 2022. Se simularon 20 000 trayectorias para estimar las medianas de los conteos futuros y sus intervalos predictivos del 95 %, considerando la incertidumbre de los párametros estimados y la variabilidad de los conteos bajo el modelo Poisson.

Resultados

Análisis exploratorio

Entre enero de 2015 y septiembre de 2022 hubo en promedio 48,5 homicidios mensuales. A partir de octubre de 2022, el promedio aumentó a 72,9 homicidios por mes, lo que representa un incremento aproximado del 50%. Durante el primer semestre de 2026, el promedio descendió a 60,7 homicidios mensuales. Aunque este último valor es inferior al del período anterior, permanece por encima del nivel registrado antes de octubre 2022 (Figura 1; detalle en Tabla 2 del anexo).

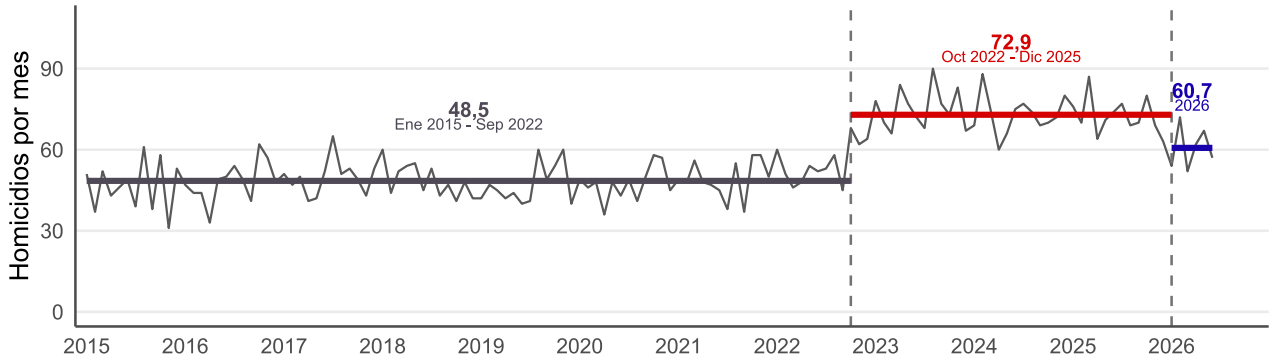


Figura 1: Evolución mensual de los homicidios y promedio correspondiente a cada período. Fuente: elaboración propia con datos de OIJ (2026).

En cuanto a la distribución geográfica, durante el periodo de nivel elevado, San José registró el mayor promedio mensual de homicidios, con 20,3. Por su parte, Puntarenas presentó el mayor aporte al incremento absoluto entre los períodos comparados, con 25%, seguida de Limón con un 23%. En general, se observaron aumentos en los promedios mensuales de todas las provincias, aunque su magnitud varió entre 1,08 a 2,28. Cabe destacar que estos resultados corresponden a conteos absolutos y no a tasas ajustadas por población (Figura 2; Tabla 3 del anexo).

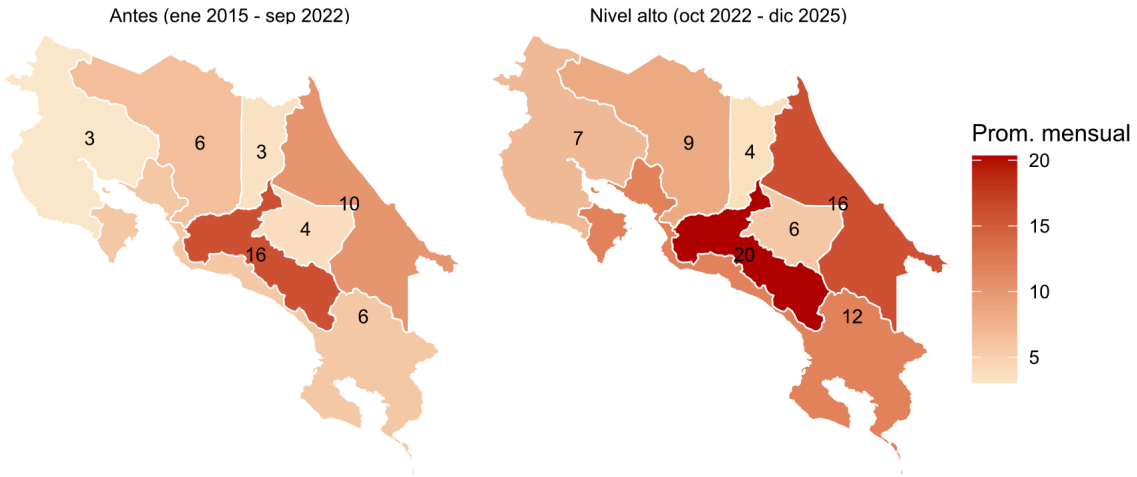


Figura 2: Promedio mensual de homicidios por provincia antes y durante el nivel alto (conteos). Fuente: elaboración propia con datos de OIJ (2026) y Runfola et al. (2020).

En cuanto a la clasificación de los homicidios, descrita por la variable subdelito, el promedio mensual de homicidios clasificados como ajuste de cuentas o venganza pasó de 21,8 a 51,2 entre los períodos comparados. En contraste, el promedio correspondiente a los demás subdelitos disminuyó de 26,7 a 21,7. Por lo tanto, el aumento de los homicidios asociados con ajustes de cuentas o venganzas explicó el incremento total observado, mientras que los demás subdelitos presentaron una disminución (Figura 3).

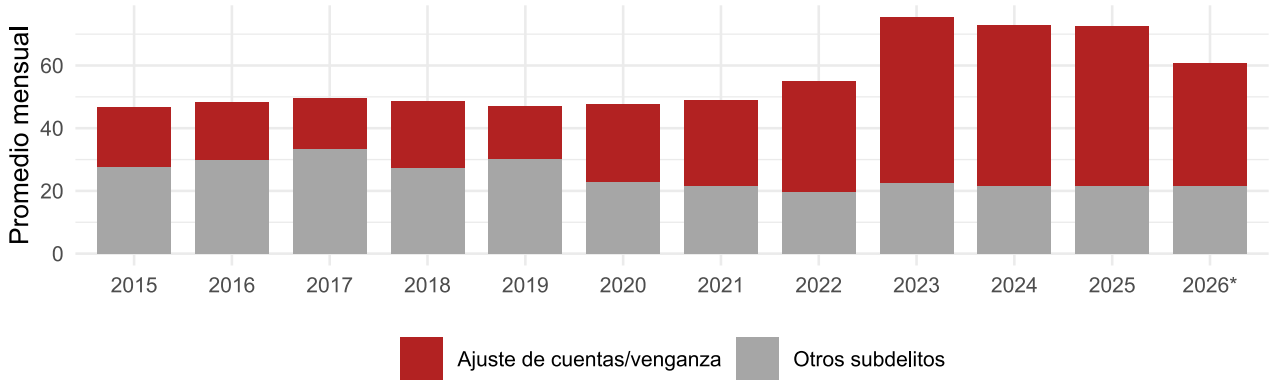


Figura 3: Promedio mensual de homicidios por año según subdelito (2026: enero-junio). Fuente: elaboración propia con datos de OIJ (2026).

Modelo y proyección

El procedimiento de Bai y Perron detectó un único quiebre al finalizar septiembre 2022. Entre los períodos anterior y posterior, hasta diciembre del 2025, el promedio mensual paso de 48,5 a 72,9 homicidios, con una razón estimada de 1,50, con un intervalo de confianza de 95% entre 1,44 a 1,58. El análisis de sensibilidad mostró resultados similares al modificar el período de observación o la fecha del quiebre, con razones entre 1,46 y 1,51 (Tabla 5)

En las pruebas realizadas no se encontró evidencia estadística suficiente de una tendencia temporal ($p = 0{,}677$) ni estacionalidad mensual ($p = 0{,}149$). Asimismo, la prueba de autocorrelación de los residuos no resultó significativa ($p = 0{,}713$). Estos resultados no sugieren la presencia de dichos patrones en las pruebas aplicadas, aunque no garantizan por sí solos la capacidad predictiva del modelo.

Para evaluar su desempeño fuera de la muestra, se ajustó el modelo con los datos hasta diciembre del 2025 y se proyectaron los homicidios del primer semestre de 2026. Se estimaron aproximadamente 438 homicidios, frente a los 364 registrados. Esta diferencia muestra que el modelo basado en el nivel anterior sobreestimó los conteos observados durante esos seis meses, lo que evidencia una limitación al proyectar la continuidad del nivel elevado.

Al incorporar un tercer nivel específico para 2026, el promedio mensual estimado descendió a 60,7 homicidios al mes. Esta especificación presentó un AIC de 934,0 inferior al valor de 943,5 del modelo anterior, lo que indica un mejor ajuste relativo entre ambas especificaciones. No obstante, esta mejora no garantiza que el nuevo nivel se mantenga durante los meses posteriores. Además, las estadísticas más recientes podrían estar sujetas a actualizaciones por parte del OIJ.

En la comparación de métodos predictivos a seis meses, el modelo de Poisson obtuvo un error absoluto medio de 6,1 homicidios, frente a 6,2 con ETS y 6,4 para ARIMA. Aunque Poisson presentó el menor error entre métodos, las diferencias fueron reducidas, por lo que no permiten afirmar una superioridad predictiva general (Tabla 4 del anexo).

Para examinar distintos comportamientos futuros se establecieron tres escenarios de proyección a partir de julio de 2026:

Escenario A (nivel alto): Supone que se mantiene el promedio mensual estimado para el período comprendido entre octubre de 2022 y diciembre de 2025.

Escenario B (nivel de 2026): Supone que se mantiene el promedio mensual observado durante el primer semestre de 2026.

Escenario C (nivel bajo): Supone un retorno al promedio mensual registrado entre enero de 2015 y septiembre de 2022. Este escenario funciona como referencia comparativa y no implica que dicho retorno sea el resultado más probable.

Los resultados permiten comparar el volumen de homicidios que se obtendría bajo distintos niveles de ocurrencia. Las medianas proyectadas y sus respectivos intervalos del 95 % se presentan en la Tabla 1; Figura 4.

Tabla 1: Homicidios proyectados desde julio de 2026: mediana (rango de 95%). Fuente: elaboración propia con datos de OIJ (2026).

Escenario	Mensual	12 meses	24 meses
A: nivel alto	72,9	875 (810-941)	1.750 (1.648-1.855)
B: nivel de 2026	60,7	727 (638-825)	1.456 (1.293-1.632)
C: nivel previo	48,5	581 (533-632)	1.163 (1.088-1.238)

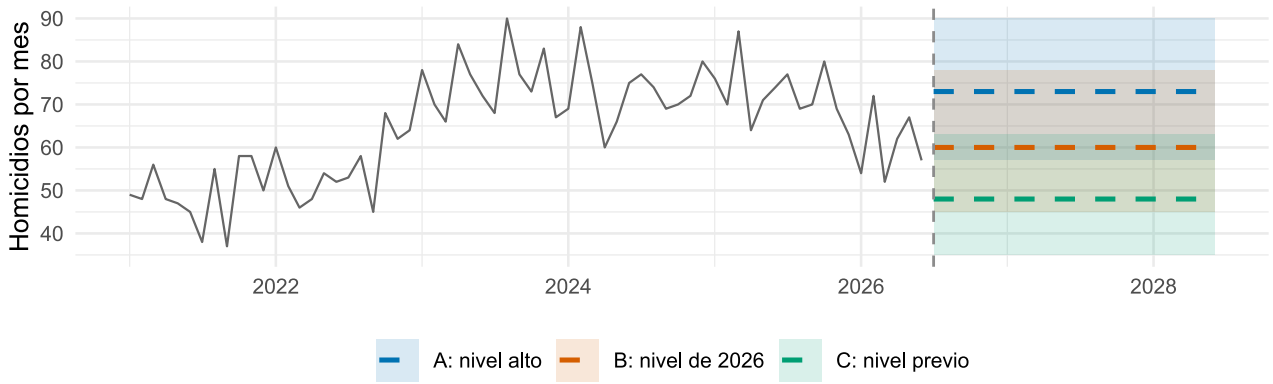


Figura 4: Serie desde 2021 y escenarios (mediana y rango de 95% del conteo mensual). Fuente: elaboración propia con datos de OIJ (2026).

Las proyecciones muestran diferencias importantes según el nivel de homicidios supuesto. Para los siguientes 12 meses, las medianas estimadas son de 875 homicidios en el escenario A, 727 en el B y 581 en el C (Tabla 1; Figura 4). Aunque el escenario B representa una reducción respecto al nivel elevado, mantiene un promedio superior al registrado antes de octubre de 2022.

Los intervalos predictivos del 95 % reflejan la incertidumbre de los conteos bajo cada escenario, pero no indican cuál de ellos tiene mayor probabilidad de ocurrir. Por tanto, las proyecciones deben interpretarse como resultados condicionados a la permanencia de los niveles considerados.

Conclusiones

- La serie muestra un aumento de nivel de homicidios desde octubre del 2022, con una reducción durante el primer semestre de 2026; el cambio destaca especialmente en los homicidios vinculados con ajuste de cuentas o venganzas.
- Según el escenario considerado, las medianas proyectadas para los próximos 12 meses oscilan entre 581 y 875 homicidios. Estos resultados son condicionales y representan conteos, no tasas ajustadas por población.

Anexos

Repositorio del proyecto

El código, los datos y el informe en Quarto están disponibles en el repositorio público de GitHub: https://github.com/deilany/proyecto-homicidios-cr

Tabla 2: Resumen descriptivo de los homicidios mensuales por período. Fuente: elaboración propia con datos de OIJ (2026).

Periodo	Meses	Promedio	Mínimo	Máximo
Ene 2015 - sep 2022	93	48,5	31	65
Oct 2022 - dic 2025	39	72,9	60	90
Ene - jun 2026	6	60,7	52	72

Tabla 3: Variación del promedio mensual de homicidios por provincia entre los períodos 2015–2022 y 2022–2025. Fuente: elaboración propia con datos de OIJ (2026).

Provincia	Antes	Nivel alto	Razón	Aporte (%)	p
Puntarenas	5,8	11,9	2,05	25	< 0,001
Limón	10,2	15,9	1,55	23	< 0,001
San José	15,9	20,3	1,28	18	< 0,001
Guanacaste	3,0	6,9	2,28	16	< 0,001
Alajuela	6,4	8,5	1,33	9	< 0,001
Cartago	3,7	5,7	1,53	8	< 0,001
Heredia	3,4	3,6	1,08	1	0,441

Tabla 4: Error absoluto medio (MAE) de predicción a 6 meses por método. Fuente: elaboración propia con datos de OIJ (2026).

Método	MAE
Poisson	6,1
ETS	6,2
Promedio 12 meses	6,3
ARIMA/SARIMA	6,4
Promedio 24 meses	6,5
Promedio histórico	17,2

Tabla 5: Razón del salto según corte de la serie y fecha del quiebre. Fuente: elaboración propia con datos de OIJ (2026).

Variante	Razón
Serie completa	1,47
Sin 2026	1,50
Hasta sep 2025	1,51
Hasta jun 2025	1,51
Quiebre un mes antes	1,46
Quiebre un mes después	1,47

Bibliografía

Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. *Econometrica*, *66*(1), 47-78. https://doi.org/10.2307/2998540

Hyndman, R. J., & Khandakar, Y. (2008). Automatic time series forecasting: The forecast package for R. *Journal of Statistical Software*, *27*(3), 1-22. https://doi.org/10.18637/jss.v027.i03

Hyndman, R. J., Koehler, A. B., Snyder, R. D., & Grose, S. (2002). A state space framework for automatic forecasting using exponential smoothing methods. *International Journal of Forecasting*, *18*(3), 439-454. https://doi.org/10.1016/S0169-2070(01)00110-8

Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, *65*(2), 297-303. https://doi.org/10.1093/biomet/65.2.297

Martínez, G. (2024). *Costa Rica cerró con 907 homicidios en 2023: dos cantones limonenses sumaron el 20% de las muertes, indica OIJ*. https://observador.cr/costa-rica-cerro-con-907-homicidios-en-2023-dos-cantones-limonenses-sumaron-el-20-de-las-muertes-indica-oij/

OIJ. (2026). *Estadísticas policiales: homicidios*. Poder Judicial de Costa Rica. https://pjenlinea3.poder-judicial.go.cr/estadisticasoij/

Runfola, D., Anderson, A., Baier, H., Crittenden, M., Dowker, E., Fuhrig, S., Goodman, S., Grimsley, G., Layko, R., Melville, G., Mulder, M., Oberman, R., Panganiban, J., Peck, A., Seitz, L., Shea, S., Slevin, H., Youngerman, R., & Hobbs, L. (2020). geoBoundaries: A global database of political administrative boundaries. *PLOS ONE*, *15*(4), e231866. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231866

Schwarz, G. (1978). Estimating the dimension of a model. *The Annals of Statistics*, *6*(2), 461-464. https://doi.org/10.1214/aos/1176344136

Zeileis, A., Leisch, F., Hornik, K., & Kleiber, C. (2002). strucchange: An R package for testing for structural change in linear regression models. *Journal of Statistical Software*, *7*(2), 1-38. https://doi.org/10.18637/jss.v007.i02